

TPO2

Automatizacion de pruebas y pipeline CI/CD

Testing de Aplicaciones (14883)

Alumno: Laureano Tomas Flores

Legajo: 1142069

Docente: ABEL ISRAEL LAIME HUANCA

Fecha: 28/04/2026

Trabajo Practico Obligatorio - Integracion de testing automatizado y CI/CD

Indice

1. Introduccion
2. Objetivo del trabajo
3. Desarrollo de la aplicacion
4. Parte 1 - Diseno del escenario de prueba
5. Parte 2 - Automatizacion de pruebas
6. Parte 3 - Pipeline CI/CD
7. Parte 4 - Evidencia y analisis
8. Parte 5 - Reflexion
9. Conclusiones personales
10. Propuestas de futuras mejoras
11. Bibliografia
12. Estado de cumplimiento

1. Introduccion

Este trabajo practico tiene como objetivo aplicar conceptos de testing automatizado y DevOps mediante una solucion simple desarrollada en Python. La propuesta consiste en crear una funcionalidad sencilla, definir escenarios de prueba, automatizarlos con pytest e integrarlos a un pipeline de integracion continua usando GitHub Actions.

La funcionalidad elegida fue un sistema de descuentos. La aplicacion calcula el precio final de una compra de acuerdo con el tipo de cliente y el monto ingresado. Esta eleccion permite cubrir casos exitosos, errores de validacion y casos borde de forma clara.

Repositorio y archivos entregados

El repositorio publico del trabajo es:

<https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline>

Ademas, se incluye el proyecto local empaquetado en el archivo Flores_1142069_26042026_TPO2_repositorio.zip, que contiene el codigo fuente, los tests, el workflow de GitHub Actions y el reporte HTML generado localmente.

2. Objetivo del trabajo

El objetivo es implementar un flujo basico de automatizacion de pruebas integrado a un pipeline CI/CD. Para cumplirlo se desarrollo una aplicacion en Python, se escribieron pruebas automatizadas con pytest y se configuro un workflow de GitHub Actions que instala dependencias, ejecuta los tests y genera un reporte HTML como artefacto.

3. Desarrollo de la aplicacion

La aplicacion se encuentra dentro de la carpeta src/descuentos. La funcion principal es calcular_precio_final(monto, tipo_cliente).

Reglas implementadas:

- Cliente regular: no recibe descuento.
- Cliente premium: recibe 10% de descuento.
- Cliente vip: recibe 20% de descuento.
- Compras desde \$100000 reciben 5% adicional.
- No se aceptan montos negativos.
- No se aceptan tipos de cliente desconocidos.

Estructura del proyecto:

```
.
|-- .github/workflows/ci.yml
|-- docs/TPO2.md
|-- reports/pytest-report.html
|-- scripts/generate_pdf.py
|-- src/descuentos/
|   |-- __init__.py
|   |-- calculator.py
|   `-- main.py
|-- tests/test_calculator.py
|-- pyproject.toml
|-- requirements.txt
`-- README.md
```

4. Parte 1 - Diseño del escenario de prueba

Escenario de prueba

El escenario elegido representa una compra en la que el sistema debe calcular el precio final luego de aplicar descuentos. El contexto simula una aplicación comercial simple donde diferentes tipos de clientes obtienen distintos beneficios.

Casos de prueba definidos

Caso | Tipo | Datos de entrada | Resultado esperado

Cliente premium | Caso exitoso | Monto: 10000, cliente: premium | Precio final: 9000

Monto negativo | Caso de error | Monto: -1, cliente: regular | Se lanza ValueError

Compra en limite | Caso borde | Monto: 100000, cliente: vip | Precio final: 75000

Cliente inexistente | Caso de error adicional | Monto: 5000, cliente: estudiante | Se lanza ValueError

El caso borde es importante porque verifica que el descuento adicional se aplique exactamente en el limite definido por la regla de negocio: compras desde \$100000.

5. Parte 2 - Automatización de pruebas

Los casos fueron automatizados con Python y pytest. El archivo de pruebas es tests/test_calculator.py.

Tests automatizados:

- test_cliente_premium_recibe_descuento_exitoso

- test_monto_negativo_genera_error
- test_compra_en_limite_recibe_descuento_adicional
- test_tipo_cliente_desconocido_genera_error

Comando para ejecutar las pruebas:

```
pytest --html=reports/pytest-report.html --self-contained-html
```

Resultado local obtenido:

4 passed

Este resultado confirma que la logica del sistema cumple con los escenarios definidos.

6. Parte 3 - Pipeline CI/CD

El pipeline fue configurado con GitHub Actions en el archivo `.github/workflows/ci.yml`.

El workflow se ejecuta automaticamente ante:

- push
- pull_request

Pasos del pipeline:

1. Descarga el repositorio con `actions/checkout@v4`.
2. Configura Python 3.12 con `actions/setup-python@v5`.
3. Instala dependencias desde `requirements.txt`.
4. Ejecuta los tests automatizados con `pytest`.
5. Genera el reporte HTML con `pytest-html`.
6. Publica el reporte como artefacto llamado `pytest-html-report`.

Fragmento del pipeline:

name: Python tests

on:

push:

pull_request:

jobs:

test:

runs-on: ubuntu-latest

steps:

- uses: actions/checkout@v4

- uses: actions/setup-python@v5

```
with:
  python-version: "3.12"
- run: pip install -r requirements.txt
- run: pytest --html=reports/pytest-report.html --self-contained-html
```

El artefacto generado permite descargar un reporte visual de los tests ejecutados.

7. Parte 4 - Evidencia y analisis

Evidencia de ejecucion local

La ejecucion local de pytest finalizo correctamente:

```
tests/test_calculator.py::test_cliente_premium_recibe_descuento_exitoso PASSED
tests/test_calculator.py::test_monto_negativo_genera_error PASSED
tests/test_calculator.py::test_compra_en_limite_recibe_descuento_adicional
PASSED
tests/test_calculator.py::test_tipo_cliente_desconocido_genera_error PASSED
4 passed
```

Evidencia del pipeline

El pipeline fue configurado correctamente en `.github/workflows/ci.yml`. La evidencia disponible en esta entrega es:

- Archivo de workflow incluido en `.github/workflows/ci.yml`.
- Ejecucion local de pytest finalizada correctamente.
- Reporte HTML generado en `reports/pytest-report.html`.
- Proyecto empaquetado en `Flores_1142069_26042026_TPO2_repositorio.zip`.
- Repositorio publico: <https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline>
- Pipeline ejecutado correctamente en GitHub Actions:
<https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline/actions/runs/24967311464>
- Job test finalizado correctamente: <https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline/actions/runs/24967311464/job/73104237761>
- Artefacto generado: `pytest-html-report`.

Al realizar el push, el workflow Python tests debe verse en la pestaña Actions del repositorio. La ejecucion correcta debe mostrar:

- Estado general del workflow: `completed / success`.
- Job test: `completed / success`.
- Paso Install dependencies: `OK`.
- Paso Run automated tests: `OK`.
- Artefacto disponible: `pytest-html-report`.

- Commit ejecutado: 7f2af7318fc92a41bb6031231e8c22b561819775.

Resultado de los tests

Test | Resultado

Cliente premium recibe descuento exitoso | OK

Monto negativo genera error | OK

Compra en limite recibe descuento adicional | OK

Tipo de cliente desconocido genera error | OK

Explicacion de resultados

Los tests pasaron porque la funcion implementada respeta las reglas de negocio. El caso exitoso confirma el descuento premium, el caso de error valida que un monto negativo no sea aceptado, el caso borde comprueba el limite exacto de \$100000 y el caso de cliente inexistente verifica que el sistema rechace datos invalidos.

Ventaja de automatizar pruebas dentro del pipeline

Automatizar pruebas dentro del pipeline permite detectar errores automaticamente cada vez que se sube codigo al repositorio. Esto evita depender solamente de revisiones manuales y ayuda a impedir que cambios defectuosos lleguen a la rama principal.

Impacto en la calidad del software

El impacto es positivo porque aumenta la confianza sobre cada cambio. Tambien mejora la trazabilidad, ya que GitHub Actions conserva logs de cada ejecucion. Esto permite saber que version del codigo fue probada, que tests se ejecutaron y cual fue el resultado.

8. Parte 5 - Reflexion

Beneficios de automatizar pruebas frente a hacerlas manualmente

Automatizar pruebas permite ahorrar tiempo, repetir validaciones sin esfuerzo adicional y reducir errores humanos. Las pruebas manuales pueden ser utiles para explorar el sistema, pero las pruebas automatizadas son mejores para comprobar reglas conocidas de manera constante.

Dificultades encontradas al implementar el pipeline

Una dificultad fue asegurar que todas las dependencias estuvieran declaradas

correctamente en requirements.txt. Otra dificultad fue ordenar la estructura del proyecto para que pytest pudiera importar el código desde src. También fue necesario generar un artefacto HTML para cumplir con la evidencia solicitada.

Donde aplicaria este enfoque en un entorno real

Aplicaria este enfoque en proyectos web, APIs, sistemas administrativos, sistemas de ventas, facturación o cualquier aplicación que tenga reglas de negocio importantes. En un entorno real, automatizar pruebas dentro del pipeline ayuda a trabajar en equipo y reduce el riesgo de romper funcionalidades existentes.

9. Conclusiones personales

El trabajo muestra como se conectan el desarrollo de software, el testing y las prácticas DevOps. La automatización no reemplaza completamente el criterio humano, pero permite construir una base de validación objetiva y repetible.

Integrar pytest con GitHub Actions permite que cada cambio sea verificado automáticamente. Esto mejora la calidad del proceso de desarrollo y facilita detectar errores antes de que lleguen a producción.

10. Propuestas de futuras mejoras

Como mejoras futuras se podrían implementar:

- Agregar más reglas de descuento.
- Usar tests parametrizados para cubrir más combinaciones.
- Incorporar cobertura de código con pytest-cov.
- Agregar análisis de estilo con ruff.
- Publicar el reporte HTML como página estática.
- Agregar ramas protegidas para exigir que el pipeline pase antes de integrar cambios.
- Incorporar pruebas de integración si la aplicación crece.

11. Bibliografía

- Python Software Foundation. Documentación oficial de Python: <https://docs.python.org/3/>
- pytest. Documentación oficial: <https://docs.pytest.org/>
- GitHub. Documentación oficial de GitHub Actions: <https://docs.github.com/actions>
- pytest-html. Documentación oficial: <https://pytest-html.readthedocs.io/>

12. Estado de cumplimiento

Requisito | Estado | Observacion

Funcionalidad simple en Python | Cumplido | Sistema de descuentos implementado en src/descuentos/calculator.py.

Estructura de proyecto real | Cumplido | Separacion entre src, tests, docs, reports y .github/workflows.

Escenario de prueba | Cumplido | Escenario comercial de calculo de precio final con descuentos.

Al menos 3 casos de prueba | Cumplido | Se definieron 4 casos.

Python + pytest | Cumplido | Tests en tests/test_calculator.py.

Caso exitoso | Cumplido | Cliente premium con descuento correcto.

Caso de error | Cumplido | Monto negativo y cliente desconocido generan ValueError.

Caso borde | Cumplido | Compra exacta de \$100000 aplica descuento adicional.

GitHub Actions configurado | Cumplido | Workflow Python tests en .github/workflows/ci.yml.

Ejecutarse al hacer push | Cumplido en configuracion | El workflow tiene trigger push.

Instalar dependencias | Cumplido | Paso Install dependencies.

Ejecutar tests | Cumplido | Paso Run automated tests.

Mostrar logs | Cumplido en configuracion | GitHub Actions mostrara logs por cada paso.

Artefacto de reporte | Cumplido en configuracion y localmente | pytest-html-report en GitHub Actions y reports/pytest-report.html local.

Capturas / evidencia del pipeline | Cumplido | Pipeline ejecutado correctamente:

<https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline/actions/runs/24967311464>

Repositorio publico accesible | Cumplido |

<https://github.com/LaureanoFloresU/tpo2-testing-pipeline>

PDF con portada, indice y paginas | Cumplido | Archivo Flores_1142069_26042026_TPO2.pdf.

Conclusiones y futuras mejoras | Cumplido | Incluidas en las secciones 9 y 10.

Bibliografia | Cumplido | Incluida en la seccion 11.